

PROPUESTA DE TRABAJO DE FIN DE GRADO
PROPOSTA DE TREBALL DE FI DE GRAU

TITULACIÓN TITULACIÓ	GRADO EN CIENCIA DE DATOS / GRAU EN CIÈNCIA DE DADES
CURSO ACADÉMICO / CURS ACADÈMIC: 2025-2026	

DATOS DEL/LA ESTUDIANTE / DADES DE L'ESTUDIANT/A

NOMBRE / NOM: Carlos Gómez Sáez		
DNI: 49600666Q	Tel.: +34 640567461	e-mail: gosacar@alumni.uv.es

Fecha y firma del/la estudiante

Burjassot, 16 de septiembre de 2025

Data i signatura de l'estudiant/a Firmado por
GOMEZ SAEZ
CARLOS -
***0066** el

Título del anteproyecto (Anteproyecto en hoja aparte)

Títol de l'avantprojecte (Avantprojecte en full a banda)

Desarrollo y evaluación de un método cuántico de selección de características

DATOS DE LA TUTORÍA EN LA UV / DADES DE LA TUTORIA A LA UV

NOMBRE / NOM: Yolanda Vives Gilabert - José D. Martín Guerrero
DEPARTAMENTO / DEPARTAMENT: Enginyeria Electrònica

Acepto la tutorización del presente TFG por el plazo de un curso académico /
Accepte la tutorització d'aquest TFG per un curs acadèmic.

Firma del tutor/ de la tutora

Signatura del tutor/ de la tutora

YOLANDA|
VIVES|
GILABERT
Firmado digitalmente
por YOLANDA|VIVES|
GILABERT
Fecha: 2025.09.16
12:39:46 +02'00'

Digitally signed by JOSE
DAVID|MARTIN|
GUERRERO
Date: 2025.09.16 12:34:53
+02'00'

A RELLENAR POR LA COMISIÓN DE TFG /
A EMPLENAR PER LA COMISSIÓ DE TFG

Núm. ref.: _____ Aprobado en fecha /Aprovat en data: ____ d _____ de ____

Vistiplau de la Comissió

Vº.Bº. de la Comisión,

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE FIN DE GRADO AVANTPROJECTE DE TREBALL DE FI DE GRAU

Título del Anteproyecto / Títol de l'avantprojecte

Desarrollo y evaluación de un método cuántico de selección de características

Palabras clave / Paraules clau

Selección de características; Variables independientes; Dimensionalidad; Formalismo cuántico; Tecnología de átomos neutros; Bloqueo de Rydberg.

Descripción de objetivos y especificaciones / Descripció d'objectius i especificacions

El objetivo fundamental del TFG es analizar la viabilidad de un método de selección de características, que hace uso del fenómeno cuántico del bloqueo de Rydberg, presente en tecnologías de átomos neutros. Los objetivos específicos serían los siguientes:

1. Revisión bibliográfica de métodos clásicos de selección de características.
2. Selección de conjuntos de datos de referencia en los que evaluar los métodos de selección de características.
3. Estudio comparativo del rendimiento de los métodos clásicos en los conjuntos de datos seleccionados.
4. Desarrollo de un método cuántico de selección de características basado en el bloqueo de Rydberg.
5. Estudio comparativo del rendimiento obtenido por el método cuántico frente a los mejores métodos clásicos.

Cronograma, plan de trabajo, entregables / Cronograma, pla de treball, lliuraments

CRONOGRAMA

Tarea	Descripción de la tarea	Meses de ejecución del proyecto																				
1. Revisión bibliográfica.	Revisión de los métodos clásicos de selección de características más utilizados y con mejor rendimiento.	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
2. Búsqueda y selección de conjuntos de datos.	Búsqueda y selección de conjuntos de datos diversos en cuanto al número de muestras, y el número y tipo de variables, que servirán de banco de pruebas para los métodos de selección de características.	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
3. Implementación y evaluación de métodos clásicos de selección de características.	Aplicación de métodos clásicos de selección de características en los conjuntos de datos seleccionados en el punto anterior.	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
4. Implementación y evaluación de un método cuántico	Implementación de un método de selección de características basado en el fenómeno cuántico del bloqueo de Rydberg. Comparación del	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													

de selección de características. rendimiento obtenido por el método cuántico frente al ofrecido por los métodos clásicos.

5. Redacción de la memoria. Los estudios y análisis realizados se irán reportando periódicamente para que sea más sencillo y eficiente redactar la memoria final del TFG.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Observaciones / Observacions